

Sound Analysis and Processing Notes

基于米兰理工大学（Politecnico di Milano）
2025 Fall 《Sound Analysis and Processing》课程

作者：@worldedge1933

2026-01-03

目录

Contents

Chapter 1 Sinusoidal analysis and modeling	1
1. Intro	1
分辨正弦峰	1
2. 窗的效应	1
3. 窗的主瓣宽度	1
4. 窗长度选择	1
5. Zero padding	1
6. Parabolic interpolation	1
加法合成分析技术	1
7. 加法合成（振荡器组）	1
8. 从 STFT 数据用谐波模型合成	1
9. Sines + Noise Modeling	2
10. Vocoder	2
10. Channel vocoder	2
11. 窄带信号理论	2
12. 希尔伯特变换	2
13. Phase vocoder: 相位声码器	2
Chapter 11 Digital Audio Restoration	2
全局劣化修复	3
1. 维纳滤波	3

Chapter 1 Sinusoidal analysis and modeling

1. Intro

将声音分解为正弦波之和, 再在频域上寻峰是一种常见的分析手段。

有两种常见手段:

- STFT (短时傅里叶变换)
- Filter bank (滤波器组)

分辨正弦峰

2. 窗的效应

时域上乘窗等价于频域上卷积

注: 卷积算子 $T_{W(X)} = X * W$ 不是单射, 存在零空间, 即存在不为零的 D 使得 $T_{W(D)} = 0$, 两个不同的函数乘窗后可能会变得一样即说明了这一点。

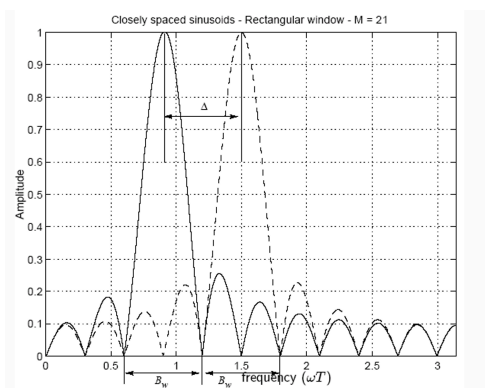
由于窗口函数频谱的形状特性(主瓣有一定宽度), 导致原函数中相近的峰难以被区分。

3. 窗的主瓣宽度

Window	Main-lobe width
Rectangular	$\frac{4\pi}{M-1} \approx 2\Omega_M$
Hamming	$\frac{8\pi}{M} \approx 4\Omega_M$
Bartlett	$\frac{8\pi}{M} \approx 4\Omega_M$
Blackman	$\frac{12\pi}{M} \approx 6\Omega_M$
Hann	$\frac{8\pi}{M} \approx 4\Omega_M$

M 是采样点数, Ω_M 是 DFT 格点长, $\Omega_M = \frac{2\pi}{M}$, $\Delta f = \frac{F_s}{M}$ 。

4. 窗长度选择



如果要想相邻的峰能被分辨, 需要有:

$$B_w \leq \Delta f \quad (1.1)$$

B_w 是主瓣宽度。若 $B_w = L \frac{F_s}{M}$

$$\Rightarrow M \geq L \frac{F_s}{\Delta f} \quad (1.2)$$

Δf 越小, 需要的 M 越大。

5. Zero padding

Zero padding 是一种用于提高 FFT 分辨率的方法。

在时域信号后补零, 拓宽窗口。

为何补 0 不会改变频谱, 从数学上非常好理解:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \quad (1.3)$$

补的 0 对求和的贡献为 0

假设补 $J-1$ 倍长, $N' = JN$, 则

$$X'[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N'} kn} = X \left[\frac{k}{J} \right] \quad (1.4)$$

补 0 的频谱对原频谱的补充

6. Parabolic interpolation

抛物线插值是一种估计更精确峰值位置的方法。

在峰值附近 3 个点做抛物线拟合。

注: 一般只对幅度谱适用。且幅度谱形状和相位谱无关联, 不能认为幅度峰值位置也有相位谱峰。

加法合成分析技术

7. 加法合成 (振荡器组)

$$y(t) = \sum_i A_i(t) \sin[\omega_i(t)t + \varphi_i(t)] \quad (1.5)$$

8. 从 STFT 数据用谐波模型合成

有两个问题:

- 帧内数据过多
- 帧间不连续

解决方法, Peak tracking:

在帧内找峰, 帧间对峰连线;

除瞬态外往往只需要幅度和频率信息。

9. Sines + Noise Modeling

为模拟真实声音，往往引入噪声建模

$$s(t) = \sum_{i=1}^R A_i(t) \cos(\theta_i(t)) + e(t) \quad (1.6)$$

$e(t)$ 是用白噪声通过一个时变滤波器得到的

10. Vocoder

用滤波器组结果驱动振荡器组

$$x_k(t) = a_k(t) \cos[\omega_k t + \phi_k(t)] \quad (1.7)$$

看起来频率并经调制，但实际上有

$$\Delta\omega_k = \frac{d\phi_k(t)}{dt} \quad (1.8)$$

所以也可以有

$$x_k(t) = A_k(t) \cos([\omega_k + \Delta\omega_k(t)]t) \quad (1.9)$$

数学上等价，但工程上常用后者

10. Channel vocoder

一种早期语音压缩重建技术

在 vocoder 完全舍弃相位（瞬态频率），只用幅度。

注：一个信号经过绝对值，再经过一个低通滤波 得到其幅度包络。

11. 窄带信号理论

假设一个信号是窄带的，其可写作

$$x_k(t) = a_k(t) \cos(\omega_k t + \phi_k(t)) \quad (1.10)$$

由欧拉公式可知，

$$x_k(t) = \frac{a_k(t)}{2} e^{j(\omega_k t + \phi_k(t))} + \frac{a_k(t)}{2} e^{-j(\omega_k t + \phi_k(t))} \quad (1.11)$$

只保留正频率，消去负频率项，得到解析信号（analytic signal）

$$x_k^a(t) = a_k(t) e^{j(\omega_k t + \phi_k(t))} \quad (1.12)$$

再将频率中心移到 0，得

$$x_k^m(t) = e^{-j\omega_k t} x_k^a(t) = a_k(t) e^{j\phi_k(t)} \quad (1.13)$$

12. 希尔伯特变换

Hilbert 变换的本质是全通 $\pm 90^\circ$ 相移滤波器。

其频域为

$$G_{H(f)} = -j \operatorname{sgn}(f) = e^{-j\frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(f)} \quad (1.14)$$

时域

$$g_H(t) = \frac{1}{\pi t} \quad (1.15)$$

因此 Hilbert 变换为

$$\hat{x} = \mathbb{H}[x(t)] = x(t) * \frac{1}{\pi t} \quad (1.16)$$

如果我们已知信号的 analytic signal

$$\hat{x}(t) = \mathcal{J}[x_a(t)], x_a(t) = x(t) + jH[x(t)] \quad (1.17)$$

且有

$$\frac{1}{G_H(f)} = j \operatorname{sgn}(f) = -G_H(f) \quad (1.18)$$

13. Phase vocoder: 相位声码器

对于实信号 $x(t)$ ，有 $x(t) = \Re[x_k^a(t)]$

经 Hilbert 变换，有

$$\mathcal{J}[x_k^a(t)] = H[x(t)] \quad (1.19)$$

于是

$$x_k^{a(t)} = \Re[x_k^a(t)] + j\mathcal{J}[x_k^a(t)] = a_k(t) e^{j(\omega_k t + \phi_k(t))} \quad (1.20)$$

则

$$\begin{cases} a_k(t) = |x_k^a(t)| \\ \phi_k(t) = \angle(x_k^a(t)) - \omega_k t = \tan^{-1}\left(\frac{\mathcal{J}[x_k^a(t)]}{\Re[x_k^a(t)]}\right) - \omega_k t \end{cases} \quad (1.21)$$

或

$$\begin{cases} a_k(t) = |x_k^m(t)| \\ \phi_k(t) = \angle(x_k^m(t)) = \tan^{-1}\left(\frac{\mathcal{J}[x_k^a(t)]}{\Re[x_k^a(t)]}\right) \end{cases} \quad (1.22)$$

不过不常用，因为反三角函数的计算成本很高

一般用 $\Delta\omega_k(t) = \frac{d}{dt}\phi_k(t)$ 求瞬时频率

$$\Delta\omega_k(t) = \frac{xy' - yx'}{x^2 + y^2} \quad (x \in \Re\{\}, y \in \mathcal{J}\{\}) \quad (1.23)$$

注：

$$\frac{d \tan^{-1} x}{dt} = \frac{1}{1 + x^2} \quad (1.24)$$

Chapter 11 Digital Audio Restoration

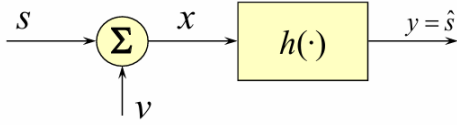
声音修复 (Audio Restoration) 是指对受损或退化的音频信号进行处理, 以恢复其原始质量和清晰度的过程或对其进行降噪的过程。

音频质量劣化的类型往往包括: -局部劣化: 如点击声、爆音、咔嗒声等; -全局劣化: 如背景噪声、震荡, 或某些类型的非线性失真等。

全局劣化修复

1. 维纳滤波

维纳滤波的模型如下图所示



其中 s 是想要恢复的原始信号, n 是噪声, x 是观测到的受噪声污染的信号, $y = \hat{s}$ 是滤波器输出的估计信号。

维纳滤波的目标是找到一个线性滤波器 h , 使得输出信号 y 与原始信号 s 之间的均方误差最小化:

$$\text{MSE} = E[(s - y)^2] \quad (2.1)$$

在 Chapter 4 中, 我们已经介绍了正交原理及其推论, 即当误差最小时, 误差与观测信号正交, 即

$$e = (s - y) \perp x \quad (2.2)$$

也即

$$E[(s(n) - y(n))x(m)] = 0, \forall m, n \quad (2.3)$$

将 Equation (2.3) 展开, 我们得到

$$E[s(n)x(m)] = E[y(n)x(m)] \quad (2.4)$$